

爱旭股份 (600732) \电气设备

——高效电池片龙头，超前布局大尺寸产能

投资要点：

公司专注电池片制造环节，2020年对外出货量排名全球第二

公司成立于2009年，专注于太阳能电池片的研发、制造和销售。2016-2020年，公司营业收入从19.75亿元增长到96.64亿元，三年复合增长率达到69.77%，归母净利润从1.06亿元增长到8.05亿元，三年复合增长率达到96.79%。2021年Q1公司实现营业收入30.07亿元，同比增长64.09%，归母净利润为1.01亿元，同比增长25.70%。2020年公司电池片出货量达到13.16GW，对外出货量排名全球第二。

光伏行业前景广阔，带动电池片需求日益增长

在全球各大经济体碳中和政策及平价上网的发展趋势下，光伏行业迎来新的增长阶段。中国光伏行业协会预计2021-2025年全球光伏新增装机量将达到1050~1295GW，2021-2025年中国新增装机量达到355~440GW。“十四五”期间全球装机量与“十三五”期间相比将增长100.76%~147.61%，带动电池片需求持续增长，龙头厂家市占率有望得到进一步提升。

公司引领大尺寸和N型电池技术，大尺寸产能占比将达到94.4%

大尺寸是行业发展的必然趋势，公司提前布局大尺寸和N型高效电池技术，到2021年底，公司产能有望达到36GW，相比2020年22GW，产能将增加63.64%，其中大尺寸产能将达到34GW，大尺寸产能占比94.4%。

盈利预测及投资评级

我们预计公司2021-2023年营业收入为197.27/248.14/320.83亿元，同比增长104.13%/25.79%/29.29%，归母净利润9.35/23.93/31.32亿元，同比增长16.09%/155.92%/30.86%，EPS为0.46/1.18/1.54元/股，对应PE为29x/11x/9x。公司引领大尺寸和N型电池技术，参考可比公司估值，给予2021年35倍估值，对应股价16.1元，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示

1) 产能扩建进度不及预期；2) 下游光伏新增装机量不及预期；3) 海外市场对中国光伏产品关税的变动；4) 硅料硅片紧缺导致产能利用率不足；5) 原材料价格暴涨影响公司产能利用率和产品毛利率。

财务数据和估值	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	6069.2	9663.7	19726.9	24814.4	32082.6
增长率（%）	3772.72%	59.23%	104.13%	25.79%	29.29%
EBITDA（百万元）	1071.8	1596.9	2254.3	4153.7	5134.3
归母净利润（百万元）	585.2	805.5	935.1	2393.0	3131.6
增长率（%）	3558.65%	37.63%	16.09%	155.92%	30.86%
EPS（元/股）	0.29	0.40	0.46	1.18	1.54
市盈率（P/E）	46	33	29	11	9
市净率（P/B）	13.0	5.0	4.3	3.2	2.4
EV/EBITDA	24.0	18.3	14.1	7.2	5.5

投资建议：

 买入
首次覆盖

当前价格：

13.23元

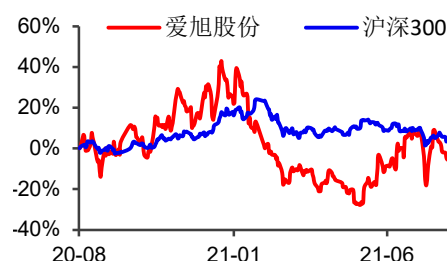
目标价格：

16.1元

基本数据

总股本/流通股本（百万股）	2,036/653
流通A股市值（百万元）	9,597
每股净资产（元）	2.67
资产负债率（%）	60.48
一年内最高/最低（元）	20.20/9.64

一年内股价相对走势



吴程浩 分析师

执业证书编号：S0590518070002

电话：0510-82832380

邮箱：wuch@glsc.com.cn

华庆 联系人

电话：0510-82832380

邮箱：huaq@glsc.com.cn

相关报告

投资聚焦

研究背景

2021 年光伏行业硅料紧缺，硅料价格大幅上涨，下游硅片、电池片和组件开工率不足。原材料价格居高不下，终端市场进入价格博弈阶段。随着硅料价格的逐步下行，下游硅片、电池片和组件厂商开工率将有大幅的提升，在需求旺盛，库存逐步出清的情况下，专业头部厂商将迎来利润改善的机会。

不同于市场的观点及创新之处

市场观点：光伏行业硅料紧缺导致下游硅片、电池及组件开工率不足 75%，尤其对于非垂直一体化的企业有巨大的压力和挑战，盈利能力将明显减弱，公司 2021 年半年报出现亏损。垂直一体化企业大规模扩建产能，形成自身上下游的协同，对非垂直一体化企业带来巨大的负面影响。

我们认为：下半年硅料价格将逐步下行，下游开工率将出现大幅提升，公司专注于行业电池片环节，在产能及光电转换效率方面依然具有较强的竞争优势。

创新之处：研究了爱旭股份在电池环节光电转换效率及大尺寸产能上构建的核心竞争优势；介绍了公司领先的智能制造和精益管理及公司下一代 N 型电池新技术的发展。

核心结论：

- 公司受制于硅料、硅片紧缺价格高企的最差形势已经过去，将迎来盈利改善的机会。
- 行业发展前景广阔，专业电池厂商不会被垂直一体化公司取代，相反会在核心技术环节具有较强竞争优势。
- 到 2021 年底，公司大尺寸电池片产能有望达到 34GW，整个产能增加 63.64%，公司未来业绩仍将持续增长。

正文目录

1.	全球领先的高效 PERC 电池供应商	3
1.1.	全球太阳能电池片领先供应商	5
1.2.	公司经营稳健，业绩持续增长	6
2.	光伏平价上网，带动电池片需求持续增长	7
2.1.	光伏平价上网带动组件需求持续快速增长	7
2.2.	头部企业市占率持续提升，爱旭电池出货量持续保持全球前二	11
2.3.	光伏硅片大尺寸薄片化是必然趋势	13
3.	布局大尺寸产能，引领 N 型高效电池技术路线	16
3.1.	研发持续投入，PERC 转换效率行业领先	16
3.2.	布局大尺寸电池产能，有望获得超额收益	18
3.3.	超前布局 N 型高效电池技术，未来发展可期	19
4.	盈利预测及投资评级	20
4.1.	核心假设	20
4.2.	相对估值	21
5.	风险提示	21

图表目录

图表 1: 公司专注于太阳能电池片制造环节	5
图表 2: 公司发展历程	5
图表 3: 公司股权情况 (截至 2021 年 7 月 28 日)	6
图表 4: 2017-2021Q1 公司营收 (单位: 百万元)	6
图表 5: 2017-2021Q1 归母净利润 (单位: 百万元)	6
图表 6: 公司 2020 年股票期权激励计划	7
图表 7: 中国光伏行业发展经历了初期、低谷期、成长期和平价上网四个阶段	7
图表 8: 2015-2021E 单多晶市场占比情况	8
图表 9: 2011-2021Q3 晶硅光伏组件现货价格 (美分/瓦)	9
图表 10: 2013-2020 年光伏发电最低中标电价 (美分/kwh)	9
图表 11: 国际可再生能源署发布的可再生能源度电成本	10
图表 12: 2014-2020 年光伏组件出口数量 (单位: GW)	10
图表 13: 全球光伏新增装机规模及预测 (单位: GW)	11
图表 14: 国内光伏新增装机规模及预测 (单位: GW)	11
图表 15: 2018-2022E 电池片产能情况 (单位: GW)	12
图表 16: 2020 年电池片产量竞争格局情况	12
图表 17: 2018-2020 年电池片 CR5 占比变化情况	12
图表 18: 2019-2021H1 年电池片对外出货量排名	12
图表 19: 太阳能电池片成本构成	13
图表 20: 2021Q2-Q3 硅片价格走势 (单位: 元/片)	13
图表 21: 2021Q2-Q3 电池价格走势 (单位: 元/瓦)	13
图表 22: 不同尺寸硅片制作的组件功率对比	14
图表 23: 光伏硅片发展趋势	14
图表 24: 国内大尺寸硅片、高功率组件产能规划及进展情况	15

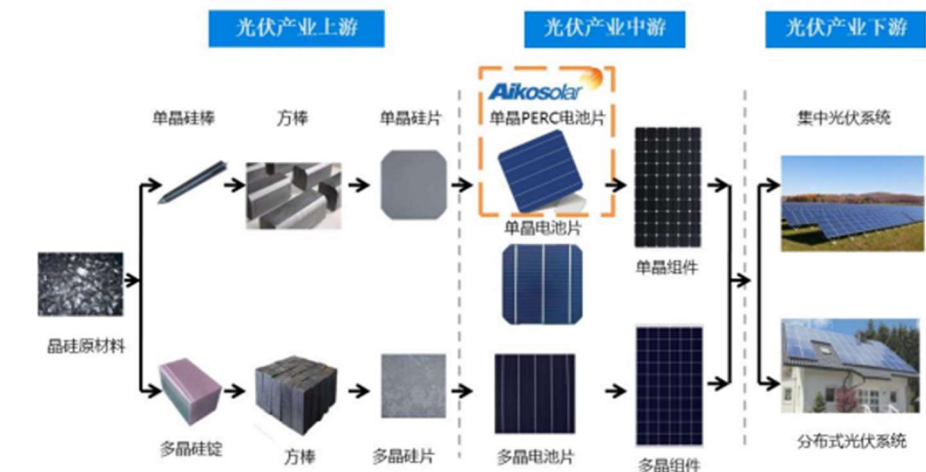
图表 25: 2020-2030 年不同硅片市场占比变化趋势	16
图表 26: 2016-2020 年研发费用 (单位: 百万元)	17
图表 27: 2016-2020 年公司研发人员 (单位: 人)	17
图表 28: 2017-2020 年公司 PERC 电池量产效率	17
图表 29: 2017-2019 年公司电池量产效率及良率	17
图表 30: 近年公司人均产值情况 (单位: 万元/人)	18
图表 31: 近年公司人均产出情况 (单位: MW/年/人)	18
图表 32: 公司非公开发行募资用途情况	18
图表 33: 公司产能建设情况 (单位: GW)	19
图表 34: 公司出货量情况 (单位: GW)	19
图表 35: 公司批量生产及技术储备的核心技术	19
图表 36: 公司营业收入预测 (单位: 百万元)	20
图表 37: 公司盈利预测与估值表 (单位: 百万元)	21
图表 38: 可比上市公司估值与盈利预测 (除爱旭股份外为 Wind 一致预测)	21
图表 39: 财务预测摘要	22

1. 全球领先的高效 PERC 电池供应商

1.1. 全球太阳能电池片领先供应商

公司主要从事光伏电池片的研发、生产制造和销售。公司拥有领先行业的 PERC 太阳能电池制造技术和生产能力，是全球 PERC 电池的主要供应商之一。公司在光伏行业深耕十余载，在广东佛山、浙江义乌和天津建设有生产制造基地，产品远销欧洲、印度、日本、韩国等国家和地区。

图表 1：公司专注于太阳能电池片制造环节

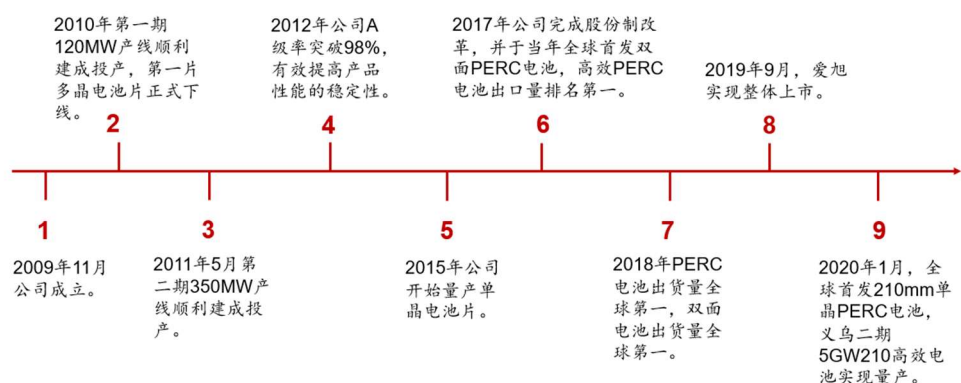


图：框内的产品与业务为公司产业链中所从事的业务范围

来源：公司公告，国联证券研究所整理

公司是专业的太阳能电池片制造企业。公司成立于 2009 年，专注于光伏产业链的电池片制造环节，公司于 2010 年正式生产多晶电池片，2015 年开始量产单晶电池片，2019 年整体上市，2020 年全球首发 210mm 单晶 PERC 电池片。

图表 2：公司发展历程



来源：公司官网，国联证券研究所整理

公司实际控制人是陈刚先生。陈刚先生持有公司 32.20% 股权，是公司实际控制人。其他持股 1.5% 以上的股东分别为：义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）、上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）、天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）和佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）。

图表 3：公司股权情况（截至 2021 年 8 月 22 日）

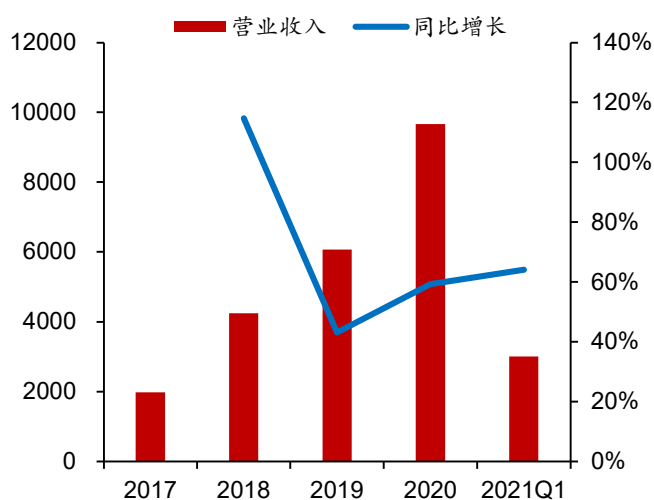


来源：wind，国联证券研究所

1.2. 公司经营稳健，业绩快速增长

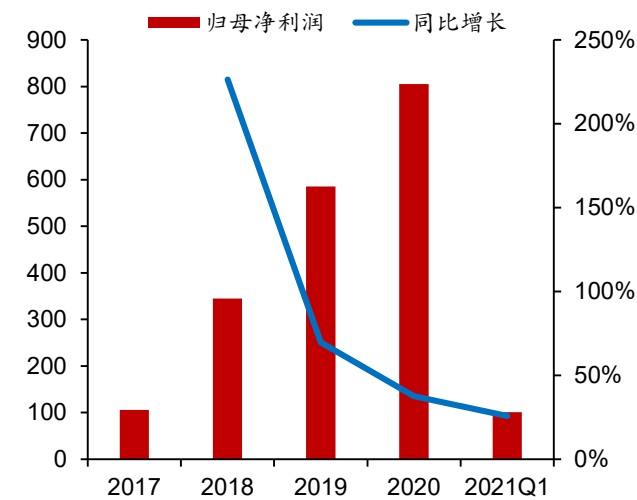
受益光伏行业的发展，公司业绩进入高速成长期。2016-2020 年，公司营业收入从 19.75 亿元增长到 96.63 亿元，三年复合增长率达到 69.77%，归母净利润从 1.06 亿元增长到 8.05 亿元，三年复合增长率达到 96.79%。2021 年 Q1 公司实现营业收入 30.07 亿元，同比增长 64.09%，归母净利润为 1.01 亿元，同比增长 25.70%。

图表 4：2017-2021Q1 公司营收（单位：百万元）



来源：wind，公司公告，国联证券研究所

图表 5：2017-2021Q1 归母净利润（单位：百万元）



来源：wind，公司公告，国联证券研究所

公司股权激励核心骨干，提升管理团队积极性。2020 年公司首次授予 2925.4 万股，占总股本比例的 1.6%，行权价格为 11.22 元/股；预留授权为 674.6 万股，最新行权价格为 16.46 元/股，首次及预留授权对象合计 337 人，行权条件为 2021-2024 年扣非归母净利润分别达到 8、11、15 和 20 亿元。

图表 6：公司 2020 年股票期权激励计划

行权安排	行权条件	行权期限	行权比例
第一个行权期	2021 年扣非归母净利润 8.00 亿元	24-36 个月	25%
第二个行权期	2022 年扣非归母净利润 11.00 亿元	36-48 个月	25%
第三个行权期	2023 年扣非归母净利润 15.00 亿元	48-60 个月	25%
第四个行权期	2024 年扣非归母净利润 20.00 亿元	60-72 个月	25%

来源：公司公告，国联证券研究所

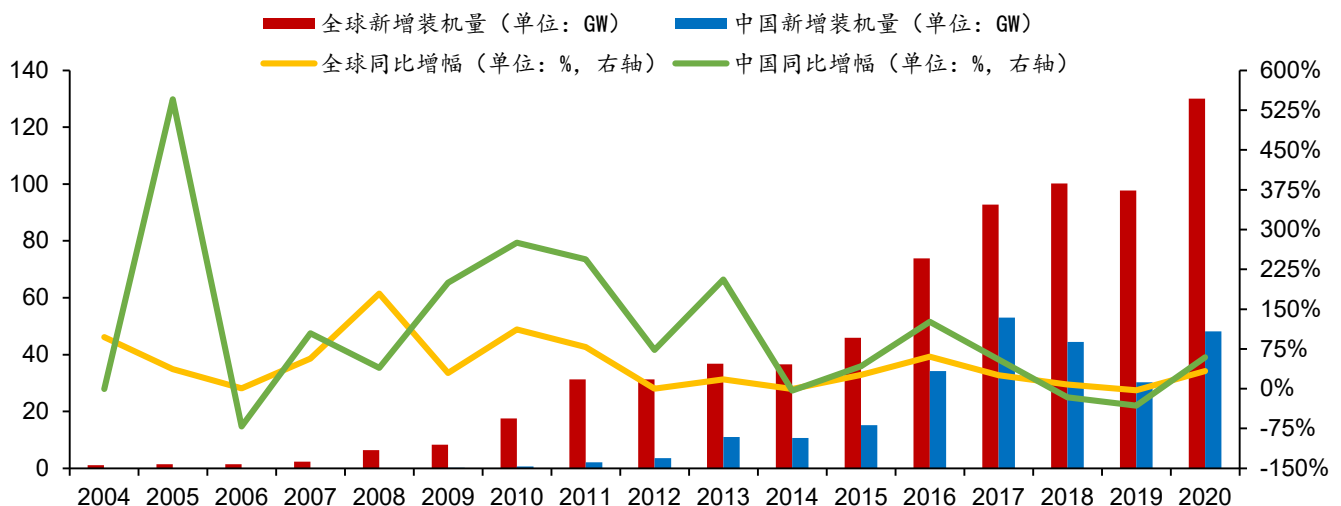
2. 光伏平价上网，带动电池片需求持续增长

2.1. 光伏平价上网带动组件需求持续快速增长

全球光伏产业从政策扶持逐步走向平价上网。整个光伏行业先后经历了高速发展初期、低谷期、成长期和平价上网四个阶段。

2000-2010 年，光伏发展地主要集中在欧洲地区。2000 年，德国颁布《可再生能源法》，2004 年，德国对《可再生能源法》进行修订，大幅提高光伏发电的补贴水平，带动德国及欧洲地区光伏产业的快速发展。

图表 7：中国光伏行业发展经历了初期、低谷期、成长期和平价上网四个阶段



来源：BP，中国光伏行业协会，国联证券研究所

2011-2013 年，光伏行业步入低谷期，中国逐步成为全球最大的光伏市场。

2011 年，欧洲各国受欧债危机的影响，降低光伏发电补贴，欧洲光伏市场出现萎缩，叠加欧盟对华光伏产品双反政策的影响，光伏行业进入低谷期。2013 年国内相继出台光伏行业扶持政策，国内掀起了光伏装机热潮，中国逐步取代欧洲，开始成为全球最大的光伏装机市场。

2014-2018 年，光伏行业步入成长期。世界各国相继推出光伏补贴政策，及产业链各环节不断降本增效，光伏发展进入成长期。2018 年国内光伏“531 新政”加速

光伏发电补贴退坡，光伏发展动力由政策驱动逐步转向市场驱动。

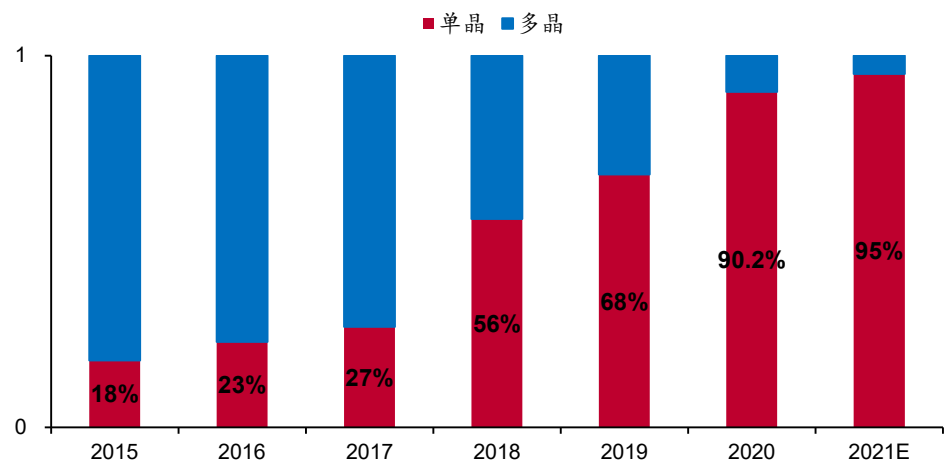
2019 年至今，光伏产业逐步跨入平价上网阶段。随着世界各国相继制定碳排放碳中和长期目标，以及光伏行业的技术进步和成本的持续下降，光伏发电在很多国家已经成为具有竞争优势的能源形式，光伏开始进入平价上网的新阶段。

光伏是一个技术密集型的行业，技术创新不断涌现。

保利协鑫推动冷氢化技术的商业化，大幅降低了多晶硅原料成本。冷氢化技术是将四氯化硅在低温高压环境下转化为三氯氢硅。三氯氢硅占到多晶硅生产成本的 27% 左右。国内冷氢化技术大幅降低了多晶硅原料成本。

单晶硅片逐渐成为市场主流。随着行业长晶技术的进步和设备投料量的提高，单晶硅片价格与多晶硅片价格快速缩小；金刚线切片技术的成熟使得单晶硅片切片加工成本大幅下降，并进一步摊薄了单多晶硅片的价格差距；2016 年单晶 PERC 高效电池技术的快速推广，一举将单多晶电池效率差拉大至 3%，单晶硅片性价比凸显，逐步取代多晶硅片成为市场主流。

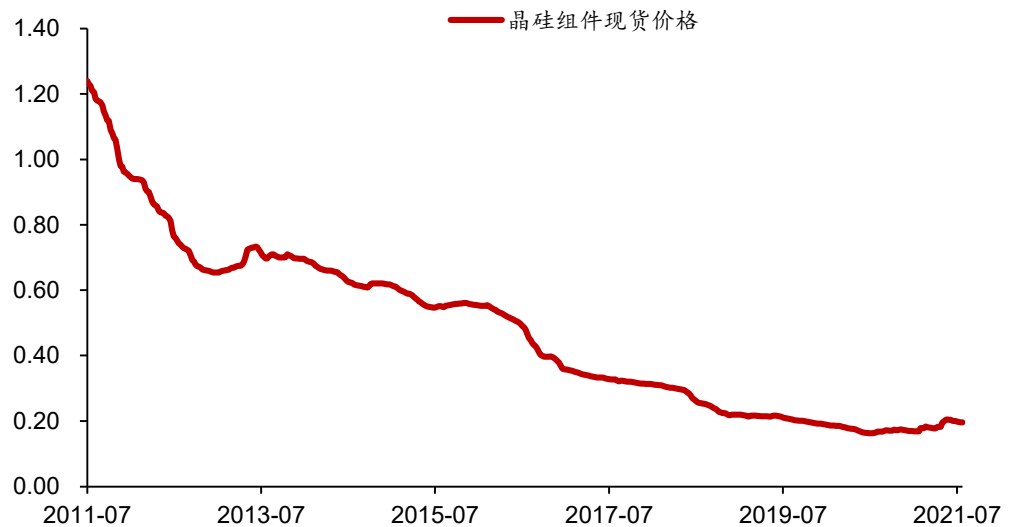
图表 8：2015-2021E 单多晶市场占比情况



来源：中国光伏协会统计及预测，国联证券研究所

技术的持续发展提升生产效率、光电转换效率的同时持续降低组件产品的成本和市场价格。光伏组件从 2011 年以来，价格持续下降，截止到 2021 年 8 月，晶硅光伏组件价格降至 19.6 美分/瓦，降幅超 80%。

图表 9：2011-2021 年 8 月晶硅光伏组件现货价格（美分/瓦）



来源：wind，国联证券研究所

2013 年至 2020 年全球光伏发电最低中标电价持续降低。全球最低中标电价已经从 2013 年美国 8.3 美分/kwh 降低至 2020 年葡萄牙 1.32 美分/kwh，降幅达到 84.1%。

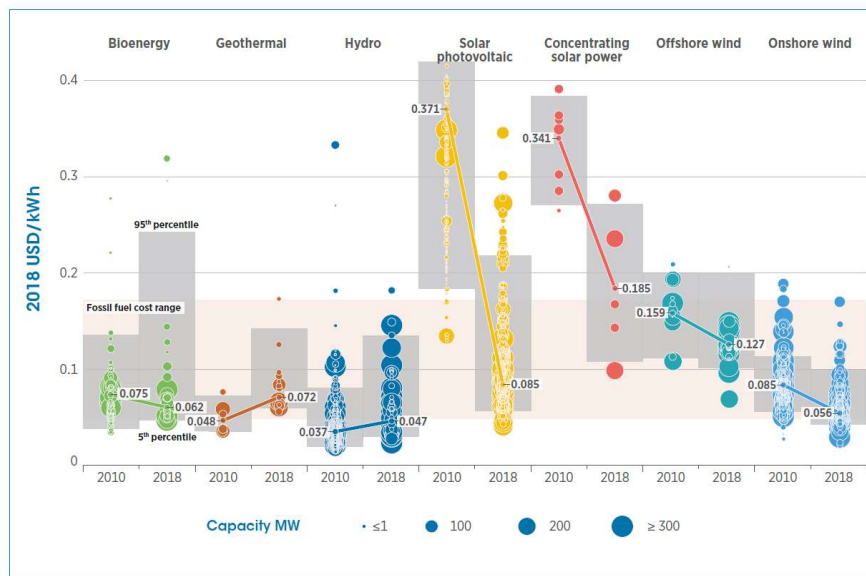
图表 10：2013-2020 年光伏发电最低中标电价（美分/kwh）



来源：中国光伏行业协会，国联证券研究所

国内组件价格大幅下跌，海外部分国家光伏发电已经实现平价上网。IRENA（国际可再生能源署）数据统计显示，全球光伏平准化度电成本从 2010 年的 37 美分/KWh 降至 2020 年的 9 美分/KWh，光伏发电成本已经降至燃料发电成本区间，部分国家已经实现平价上网。

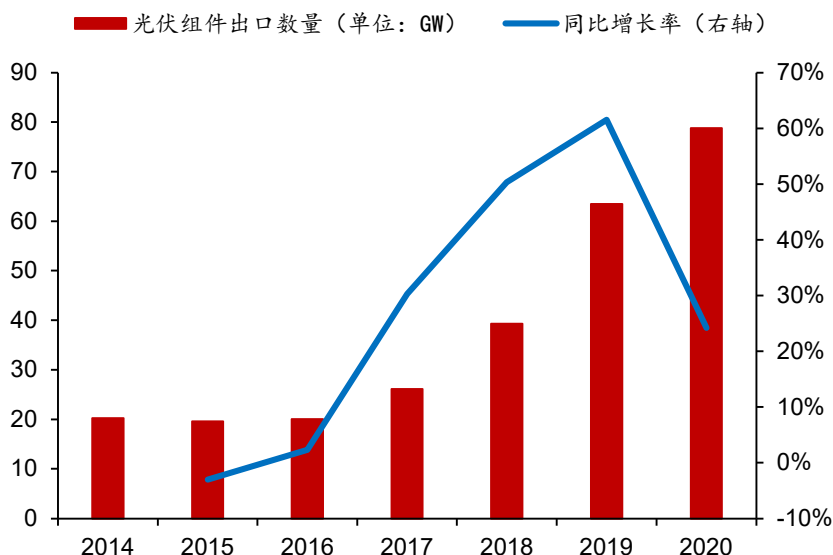
图表 11：国际可再生能源署发布的可再生能源度电成本



来源：IRENA，国联证券研究所

国外平价上网刺激国外装机快速增长。2019 年我国光伏组件出口达到 63.5GW，同比大幅增长 61.6%。2020 年，在疫情影响下，光伏组件出口达到 78.8GW，同比增长 24.16%，凸显海外市场对光伏产品旺盛需求。

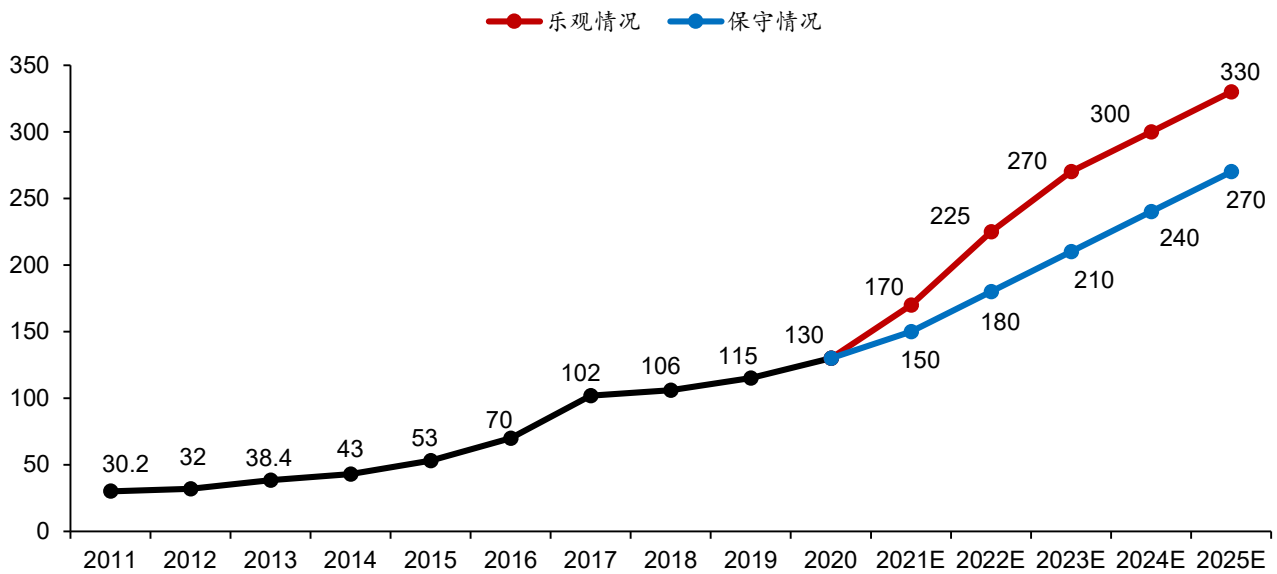
图表 12：2014-2020 年光伏组件出口数量（单位：GW）



来源：中国光伏行业协会，国联证券研究所

在全球主要经济体碳中和政策支持下，未来全球光伏新增装机规模五年 CAGR 达到 14.96%~19.88%。光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形势。不仅在欧美日等发达地区，在中东、南美等地区国家也快速兴起。2019 年，全球光伏新增装机市场达到 115GW，2020 年受到疫情影响，全球光伏新增装机量达到 130GW，同比增长 13.04%。

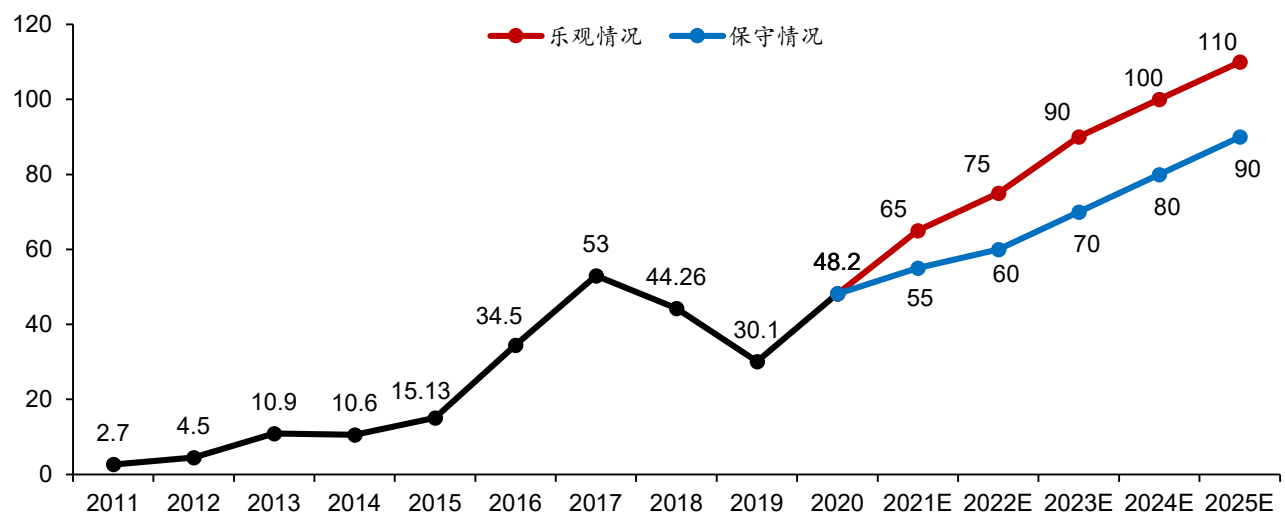
图表 13：全球光伏新增装机规模及预测（单位：GW）



来源：中国光伏行业协会预测，国联证券研究所

国内“十四五”期间光伏新增装机规模将达到 **355-440GW**。2019 年，国内光伏新增装机下滑至 30.1GW，同比下降 32%。2020 年国内新增装机量达到 48.2GW，同比增长 60.13%。“十四五”期间，随着下游光伏应用市场多样化以及电力市场化交易、“隔墙售电”的开展，全国新增光伏装机将持续稳步上升。

图表 14：国内光伏新增装机规模及预测（单位：GW）



来源：中国光伏行业协会预测，国联证券研究所

2.2. 爱旭股份电池片对外出货量持续保持全球第二

在太阳能电池片环节，主要厂家有通威股份、隆基股份、爱旭股份、晶澳科技、天合光能和晶科能源等企业，其中通威股份和爱旭股份是电池片环节对外销售的企业，

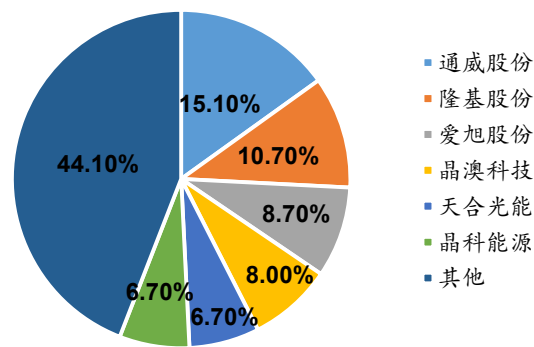
其他企业电池片环节基本不对外销售，只满足于自身组件生产制造的需要。根据《全球光伏》的统计，2020 年爱旭股份电池片产能占比达到 8.70%。

图表 15：2018-2022E 电池片产能情况（单位：GW）

企业	2018	2019	2020	2021E	2022E
通威股份	8.5	20	27.5	57.5	72.5
晶科能源	4.2	10.6	12	30	40
隆基股份	4.6	11.8	30	38	40
爱旭股份	5.5	9.3	22	36	50
韩国韩华	8	9	9.6	9.6	9.6
天合光能	2	12	12	25	27
阿特斯	6.3	9.6	9.6	18.2	25
晶澳科技	7.5	10.2	18	32	40
东方日升	2.5	6	7	20	25
润阳光伏	2.1	6.5	9.5	14.5	14.5
其他	14	22	24.5	24.5	24.5
合计	65.2	127	185.7	305.3	391.1

来源：《全球光伏》统计与预测，国联证券研究所

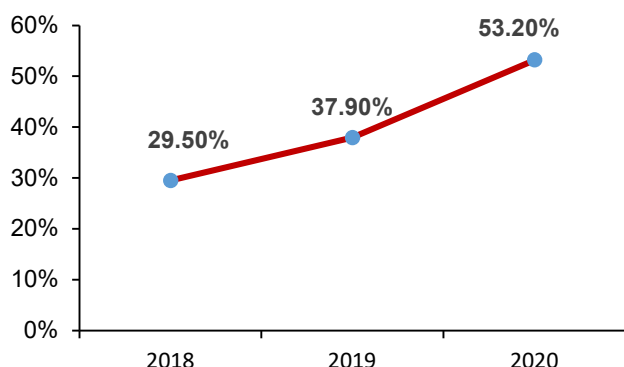
图表 16：2020 年电池片产量竞争格局情况



来源：《全球光伏》统计，国联证券研究所

光伏行业头部企业市占率及集中度持续提升。龙头企业在融资渠道融资规模、产能扩张、技术研发及销售渠道建设方面具有较强的优势和竞争力，太阳能电池片企业 CR5 集中度从 2018 年的 29.50% 提升至 2020 年的 53.20%。根据中国光伏行业协会的统计，2019 至 2021 年上半年，爱旭股份电池片对外出货量位居全行业第二。

图表 17：2018-2020 年电池片 CR5 占比变化情况



来源：中国光伏行业协会，国联证券研究所

图表 18：2019-2021H1 年电池片对外出货量排名

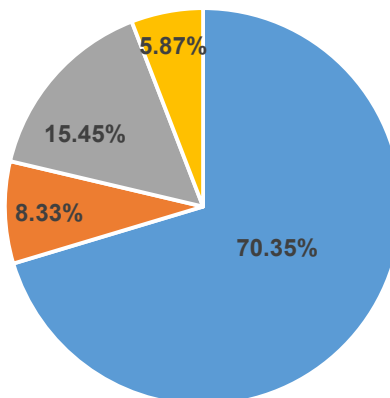
排名	2019	2020	2021H1
1	通威股份	通威股份	通威股份
2	爱旭股份	爱旭股份	爱旭股份
3	中宇光伏	润阳光伏	润阳光伏
4	展宇新能源	潞安太阳能	潞安太阳能
5	润阳光伏	中宇光伏	中宇光伏

来源：中国光伏行业协会，国联证券研究所

太阳能电池片的制造成本主要包括硅片成本、光伏银浆成本、折旧摊销和酸碱辅材成本等，其中硅片成本占比 70.35%。

图表 19：太阳能电池片成本构成

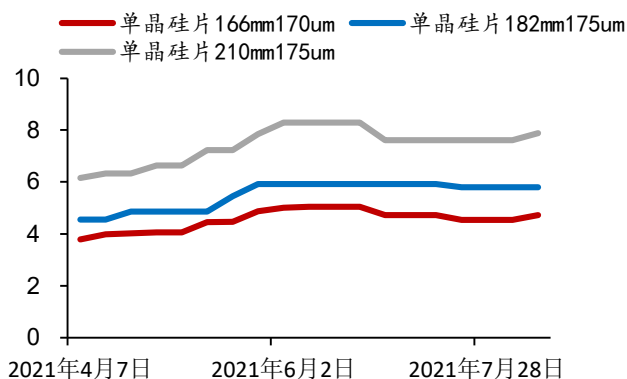
■ 硅片成本 ■ 银浆 ■ 折旧摊销 ■ 酸碱等辅材



来源：国联证券研究所整理

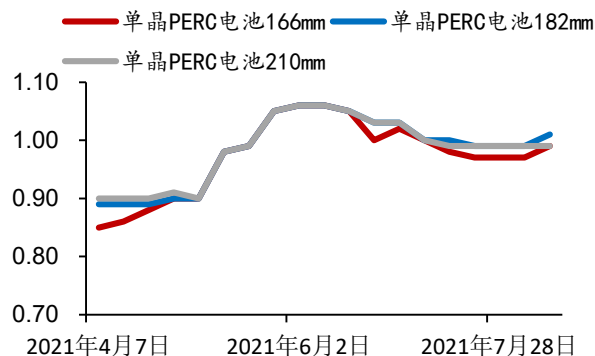
目前光伏行业硅料短缺约 4-5 万吨，导致硅片厂商产能开工率不足，下游电池片厂商很难买到或者很难以合适的价格买到足够的硅片。2021 年二季度，166mm 尺寸 170um 厚度的光伏硅片价格从 4 月初的 3.79 元/片上涨至 6 月底的 5.05 元/片，涨幅 33.25%，而同期 166mm 尺寸的电池片价格从 4 月初的 0.85 元/瓦上涨至 6 月底的 1.02 元/瓦，涨幅仅 20%。二季度硅片价格上涨幅度超过电池片价格上涨幅度，电池片环节毛利率有明显下降。三季度硅料及硅片价格缓慢下行，电池片环节将迎来盈利改善空间。

图表 20：2021Q2-Q3 硅片价格走势（单位：元/片）



来源：PVInfoLink，国联证券研究所

图表 21：2021Q2-Q3 电池价格走势（单位：元/瓦）

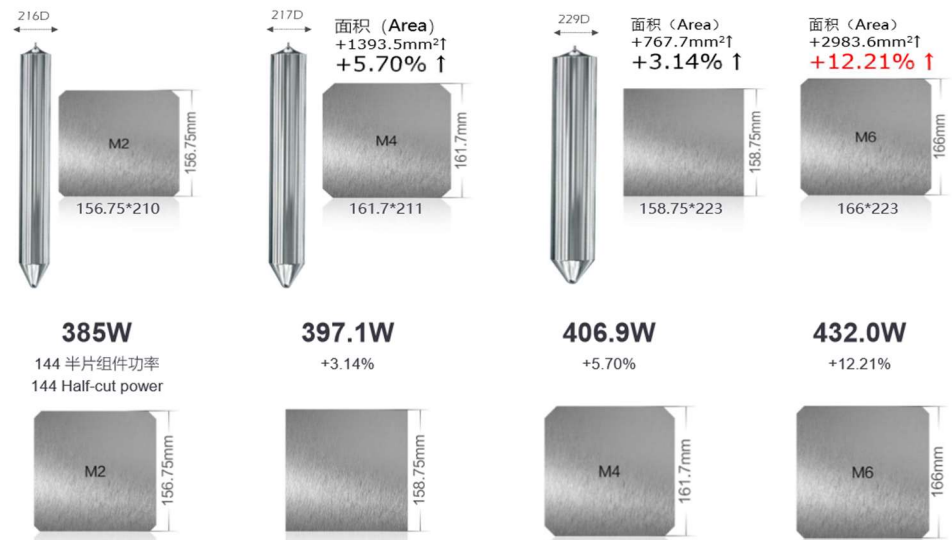


来源：PVInfoLink，国联证券研究所

2.3. 大尺寸是行业发展必然趋势

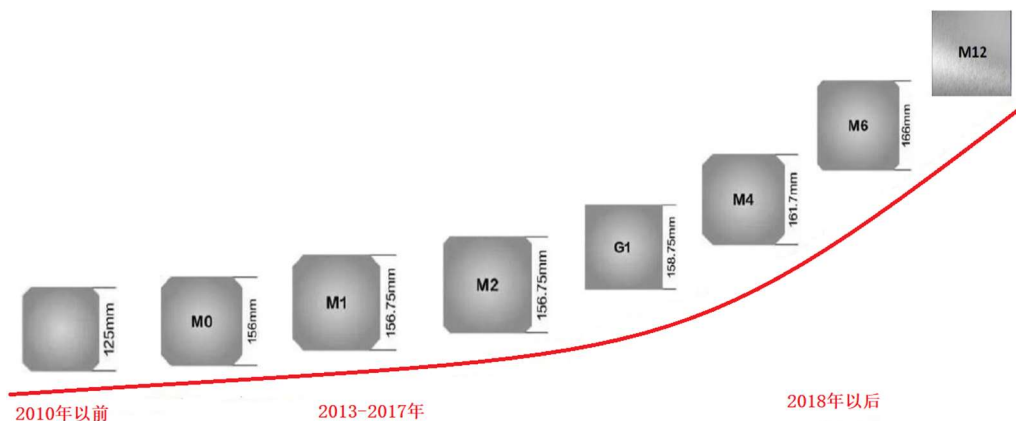
平价上网，成本压力的驱动下，光伏硅片逐步向大尺寸迭代。增加硅片尺寸，电池和组件在单位时间内可以输出更高的功率，从而摊薄制造成本，大尺寸硅片已成市场发展趋势。采用同种组件技术，M6 尺寸的 166mm 硅片比 M2 尺寸的 156.75mm 硅片，功率将增加 12.21%。

图表 22：不同尺寸硅片制作的组件功率对比



来源：隆基股份，国联证券研究所

图表 23：光伏硅片发展趋势



来源：solarzoom，国联证券研究所

光伏企业正在积极推动大硅片和高功率组件发展。2020 年 7 月，天合光能、东方日升和晶澳科技等 39 家公司联合推动成立 600W+ 光伏开放创新联盟，推动行业向高功率组件发展。

光伏产业正在大踏步迈向以 182 和 210 两种规格为典型代表大尺寸硅片和高功率组件时代。大尺寸硅片可以提升制造通量，降低硅片、电池和组件的制造成本。基于大尺寸硅片的 500W+ 和 600W+ 高功率组件已经成为现实。

图表 24：国内大尺寸硅片、高功率组件产能规划及进展情况

大尺寸高功率光伏产品国内企业产能规划情况				
210 硅片	中环股份	50GW	2022 年	2021 年硅片产能将达到 85GW，其中 210 硅片达到 50GW，目前 210 硅片国内出货量最大
	上机数控	10GW	2021 年	二期为 210 硅片，2020Q3 少量供货；
	京运通	24GW	2023 年	2020 年 11 月与乐山市政府签署项目投资协议
210 电池	通威股份	20GW	2022 年	2021 年底 210 向下兼容产能为 24GW
	爱旭股份	24GW	2022 年	2020 年底兼容 210 以下的电池产能为 24GW
	天合光能	20GW	2022 年	2021 年电池产能达 26GW，其中 18-20GW 为 210 电池
180/182 组件	晶科能源	5GW	2022 年	2020 年 Q3 实现量产，计划将产品推广成地面电站项目主流组件
	晶澳科技	8GW	2022 年	2020 年 5 月 18 日，晶澳科技正式公布基于 180mm 硅片的超高功率组件深邃之蓝 DeepBlue3.0 技术方案
	隆基乐叶	10GW	2022 年	大尺寸新品（18X）于 2020 年 8 月底量产，并将布局 10GW 产能，生产基地分别位于陕西、浙江
210 组件	天合光能	5GW	2020 年底	公司在 2020 年 1 月 22 日公告其最新研发的首片采用 210mm 硅片大尺寸组件正式下线
	东方日升	3GW	2020 年底	东方日升在 2019 年 12 月发布采用 210mm 硅片的 500W 高效组件，争取在 2020 年 Q2 实现批量出货
	协鑫集成	60GW	2024 年	分四年四期投资建设，每期 15GW，主要 210mm，兼容 210mm 以下尺寸
	中环股份	5GW	2020 年	2020 年下半年投产 5GW210 组件，另投资 50 亿元建设 G12PERC+ 光伏电池和叠瓦组件项目
	晶澳科技	3GW	2020 年	目前具备 3GW210 组件产能，计划到 2020 年 Q3 开始量产，产能规划 14GW，后续组件将升级成 78 片版型，组件功率提升到 600W 以上

来源：各公司公告、solarzoom，国联证券研究所

头部企业加速布局大尺寸产线，大尺寸硅片市场份额有望快速提升。根据光伏协会统计，2019 年 156.75mm 尺寸硅片市场占比仍然高达 61%，158.75mm 尺寸硅片占比 31.8%，而 166mm 及 210mm 硅片占比不到 8%。2020 年市场上硅片尺寸种类多样。其中 156.75mm、158.75mm 和 166mm 尺寸合计达到 77.8%。182mm 和 210mm 尺寸合计占比约为 4.5%。预计到 2023 年，大尺寸硅片占比将超过 50%。

图表 25：2020-2030 年不同硅片市场占比变化趋势



来源：中国光伏行业协会预测，国联证券研究所

大尺寸化是光伏行业发展的重要趋势。硅片尺寸的增加，可以提升电池和组件生产线的产出量，降低每瓦生产成本，同时能直接提升组件功率，是降低度电成本的有效途径，大尺寸高功率组件市场接受度越来越高。

3. 布局大尺寸产能，引领 N 型高效电池技术路线

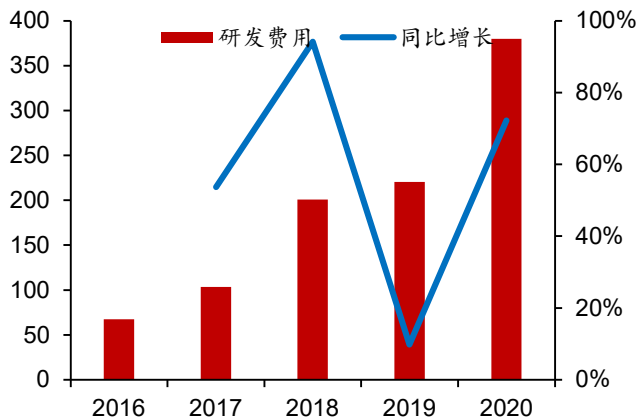
3.1. 研发持续投入，PERC 转换效率行业领先

公司持续加大研发投入，2020 年研发费用 3.80 亿元，同比增长 72.23%。2016-2020 年公司持续加大研发投入，研发费用从 2016 年 0.67 亿元增长到 2020 年 3.80 亿元，年均复合增速达到 54.14%。

公司建立了完善的研发体系，核心研发和技术人员稳定。公司核心研发人员拥有日本京瓷株式会社、台湾积体电路制造股份有限公司等先进半导体企业的管理和技术经验，具有行业领先的技术研发和产品开发能力。公司深耕太阳能电池制造领域多年，积累了雄厚的技术实力，在业界率先推出了管式双面 PERC 电池，“双面双侧双分档”技术，大尺寸电池等一系列新产品及技术。

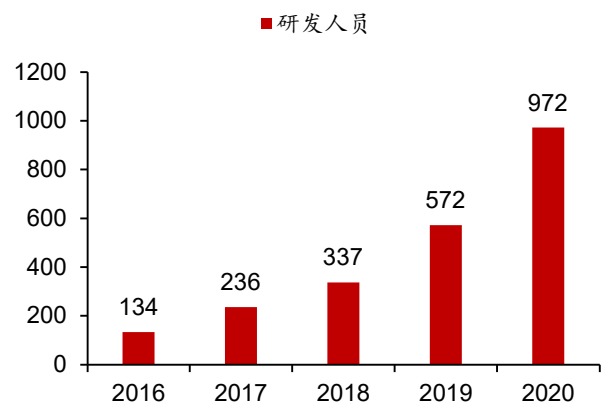
公司研发成果显著。截至 2020 年末，公司获得授权专利 590 项，其中授权发明专利 76 项。2018 年 12 月，公司自主研发的管式 PERC 技术通过中国可再生能源学会专家评审组的现场评审，评审组一致认为该技术达到国际领先水平。公司发明专利《管式 PERC 双面太阳能电池及其制备方法和专用设备》（专利号：ZL201710353392.3）和《利于吸收太阳光的 P 型 PERC 双面太阳能电池及其制备方法》（专利号：ZL201710123845.3）分别荣获第二十一届中国专利优秀奖和第二十二届专利优秀奖。

图表 26：2016-2020 年研发费用（单位：百万元）



来源：公司公告，国联证券研究所

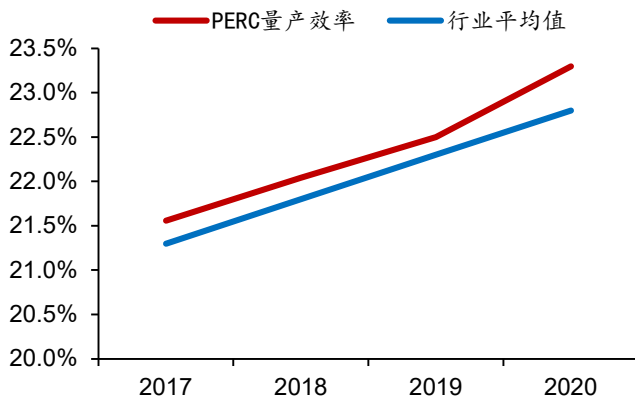
图表 27：2016-2020 年公司研发人员（单位：人）



来源：公司公告，国联证券研究所

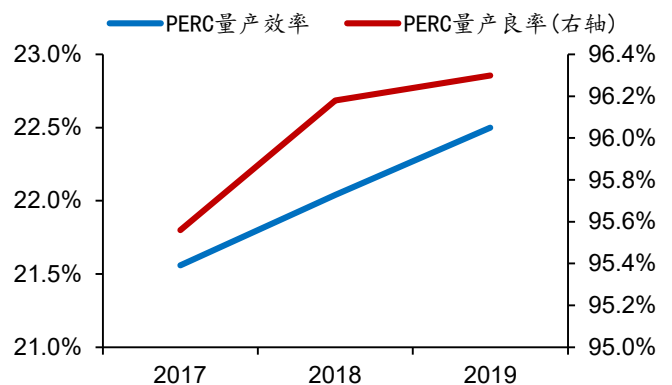
公司 PERC 电池光电转换效率行业领先。2017-2018 年公司成功开发并实现 PERC 单双面的电池的量产，是行业内首家采用管式技术成功量产 PERC 电池的厂商。管式 PERC 技术在化学气相沉积温度、钝化膜致密性、抗 PID 性能和光电转换效率方面具有显著优点。公司在全球首创了双面电池“双面双测双分档”技术，一次测试就可完成每片电池的双面检测。2020 年底，公司单晶 PERC 电池最高转换效率达到 25.3%，量产平均转换效率达到 23.3%，领先于 22.8% 的行业平均效率。

图表 28：2017-2020 年公司 PERC 电池量产效率



来源：公司公告，国联证券研究所

图表 29：2017-2019 公司电池量产效率及良率



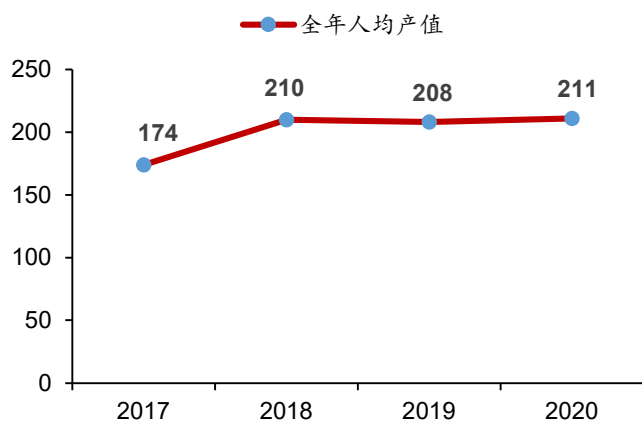
来源：公司公告，国联证券研究所

公司技术储备丰富，在 TOPCon、HJT 及 IBC 等电池技术领域取得重要进展。公司通过自主创新和联合研发，在 HJT、TOPCON、IBC、HBC 等下一代新型电池技术方面展开了长期深入的研究，还对更高效率的叠层电池、多层电池技术持续研究。在 HBC、IBC、叠层电池的量产技术方向上取得了较好的研发成果。公司下一代新型太阳能电池技术已基本成型，即将进入量产导入阶段。

公司坚持技术创新和精细化管理，不断提升智能制造技术和精益管理水平。公司在新建产能项目上采用人工智能和工业互联网技术，与光伏工艺制造技术相结合，不断提升生产效率。2020 年，公司人均产出率（不含管理人员）约为 3.3MW/年/人，

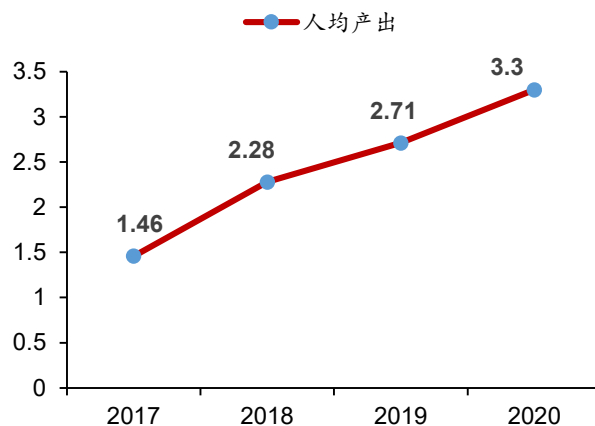
与 2019 年 2.71MW/年/人相比，提升 21.77%。

图表 30：近年公司人均产值情况（单位：万元/人）



来源：公司公告，国联证券研究所

图表 31：近年公司人均产出情况（单位：MW/年/人）



来源：公司公告，国联证券研究所

3.2. 布局大尺寸电池产能，有望获得超额收益

非公开发行助力大尺寸高效电池产能扩张。2020 年公司顺利完成非公开发行，募集资金 25 亿元，主要用于义乌 4.3GW 高效电池项目、研发中心建设和补充流动资金，其中义乌 4.3GW 高效电池项目已建成投产。2021 年 4 月，公司发布非公开发行预案，计划募集 35 亿元资金用于珠海 6.5GW 和义乌 2GW 新世代高效太阳能电池项目的建设以及补充流动资金。

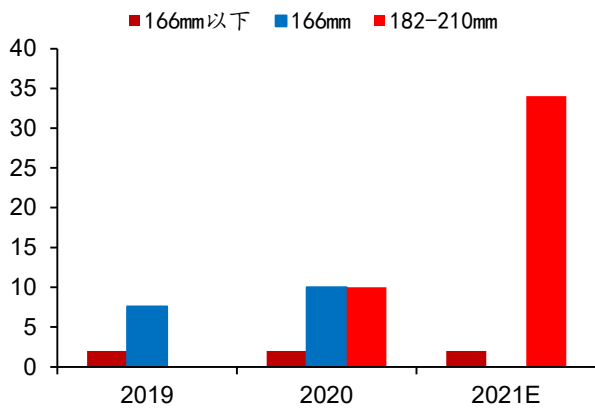
图表 32：公司非公开发行募资用途情况

时间	募资金额	项目建设	总投资额 (亿元)	拟使用募集资金 (亿元)
2020 年	25 亿元	义乌三期 4.3GW 高效电池	19.03	14.5
		研发中心	7	3
		补充流动资金	7.5	7.5
2021 年 预案	不超过 35 亿元	珠海 6.5GW 新世代高效电池	54	20
		义乌 2GW 新世代高效电池	17	6
		补充流动资金	9	9

来源：公司公告，国联证券研究所

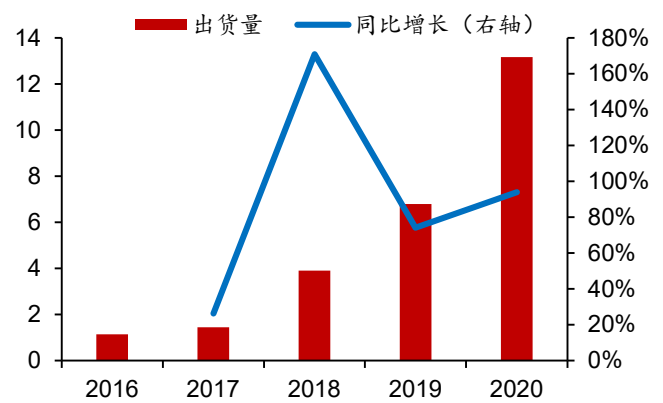
全球首发 210mm 单晶 PERC 电池，大尺寸电池产能有望带来超额收益。2020 年 1 月，公司率先推出 210mm 单晶 PERC 电池，义乌基地成为全球首个可以量产 210mm 大尺寸 PERC 太阳能电池的规模化量产基地。2021 年，公司积极推动大尺寸电池产能的建设，到 2021 年底，公司产能将达到 36GW，其中 24GW 直接是大尺寸产能，10GW 将由 166mm 尺寸升级为 182mm 尺寸产能。

图表 33：公司产能建设情况（单位：GW）



来源：公司公告，国联证券研究所

图表 34：公司出货量情况（单位：GW）



来源：公司公告，国联证券研究所

3.3.超前布局 N 型高效电池技术，未来发展可期

公司积极布局新世代高效电池技术及产能，加强核心竞争优势。公司持续加强新型电池技术研发，如 HJT、TOPCON、IBC、HBC、叠层电池和其它的公司独有技术的研究，通过产品和技术的创新突破，持续保持公司的技术领先优势。

图表 35：公司批量生产及技术储备的核心技术

序号	核心技术	成熟程度	技术来源
1	管式 PERC 单面电池技术	批量生产	自主研发
2	管式 PERC 双面电池技术	批量生产	自主研发
3	管式 SE-PERC 电池技术	批量生产	自主研发
4	半片电池技术	批量生产	自主研发
5	多主栅电池技术	批量生产	自主研发
6	太阳能电池电镀电极技术	技术储备	自主研发
7	黑硅电池技术	技术储备	自主研发
8	TOPCon 电池技术	技术储备	自主研发
9	HJT 电池技术	技术储备	自主研发
10	IBC 电池技术	技术储备	自主研发

来源：公司公告，国联证券研究所

根据公司公告，公司在珠海和义乌布局的 8.5GW 新产能所生产的电池产品与目前光伏市场的传统主流产品 PERC 电池相比，具有转换效率高、温度系数低、弱光响应高、易于薄片化等优势，能够有效突破 PERC 电池存在的转换效率极限，最终实现降低度电成本的目的（目标实现较现有 PERC 电池转换效率高 10% 以上、成本更低，且预留后续技术的升级空间）。

4. 盈利预测及投资评级

4.1. 核心假设

中国光伏协会预测，2021-2023 年全球光伏新增装机量将分别达到 150-170GW、180-225GW、210-270GW，我们假设 2021-2023 年光伏行业增速分别为 23.63%、23.07%及 26.56%，我们预计公司 2022-2023 年太阳能电池业务市占率逐年提升 3 个百分点。基于此，考虑公司产能扩建情况，我们预计 2021 年公司单晶 PERC 电池业务同比 2020 年将增长 143.92%，受托加工业务同比 2020 年将增长 10%。2021 年由于硅料硅片紧缺，公司产能利用率不足导致 PERC 电池业务毛利率下降至 11.70%，受托代工业务毛利率下降至 22.35%，2022-2023 年公司下一代电池技术量产后毛利率恢复到 2019 年疫情之前的水平。其他业务与 2020 年保持相对稳定的增速。

图表 36：公司营业收入预测（单位：百万元）

业务		2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
单晶 PERC 电池	营业收入	3139.54	5909.92	9345.31	19375.75	24427.01	31654.96
	YOY		88.24%	58.13%	107.33%	26.07%	29.59%
	毛利率	19.88%	17.51%	14.50%	11.70%	17.51%	17.51%
普通单晶电池	营业收入	366.65	2.35				
	YOY						
	毛利率	9.27%	-16.89%				
多晶电池片	营业收入	465.21					
	YOY						
	毛利率	6.70%					
受托加工	营业收入	130.95	152.31	312.56	343.82	378.20	416.02
	YOY		16.31%	105.21%	10.00%	10.00%	10.00%
	毛利率	34.01%	37.85%	25.35%	22.35%	37.85%	37.85%
其他	营业收入	5.83	4.66	5.88	7.42	9.36	11.81
	YOY		-20.07%	26.18%	26.18%	26.18%	26.18%
	毛利率	34.12%	85.68%	88.34%	88.34%	88.34%	88.34%
总营业收入		4108.18	6069.24	9663.75	19726.99	24814.57	32082.79
同比增长			47.74%	59.23%	104.13%	25.79%	29.29%
营业成本		3372.36	4973.17	8224.25	17376.63	20385.98	26372.11
营业毛利		735.82	1096.07	1439.50	2350.36	4428.59	5710.68

来源：wind，国联证券研究所测算

我们预计公司 2021-2023 年营业收入为 197.27/248.14/320.83 亿元，同比增长 104.13%/25.79%/29.29%，净利润 9.35/23.93/31.32 亿元，同比增长 16.09%/155.92%/30.86%，EPS 为 0.46/1.18/1.54 元/股，对应 PE 为 29x/11x/9x。

图表 37：公司盈利预测与估值表（单位：百万元）

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	6069.2	9663.7	19726.9	24814.4	32082.6
增长率	3772.72%	59.23%	104.13%	25.79%	29.29%
归母净利润（百万元）	585.2	805.5	935.1	2393.0	3131.6
增长率	3558.65%	37.63%	16.09%	155.92%	30.86%
EPS（元/股）	0.29	0.40	0.46	1.18	1.54
市盈率（P/E）	46	33	29	11	9
市净率（P/B）	13.0	5.0	4.3	3.2	2.4

来源：wind，国联证券研究所预测，股价取为 2021 年 8 月 23 日收盘价

4.2. 相对估值

我们选取同样是光伏行业细分领域的龙头企业隆基股份、天合光能、晶澳科技和通威股份作为可比上市公司。爱旭股份作为光伏行业大尺寸电池片的龙头企业，公司专注于电池片环节的研发和制造，尚未形成一体化，参考可比公司平均 PE，给予 2021 年 35 倍估值，对应目标价为 16.1 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

图表 38：可比上市公司估值与盈利预测（除爱旭股份外为 Wind 一致预测）

公司简称	业务介绍	EPS（元）				三年 CAGR	PE（X）		
		2020	2021E	2022E	2023E		2021E	2022E	2023E
隆基股份	光伏组件龙头	2.27	2.14	2.76	3.40	14.42%	38	29	24
天合光能	大尺寸组件龙头	0.59	0.93	1.47	1.85	46.37%	50	32	25
晶澳科技	全球前四组件商	0.94	1.26	1.91	2.52	38.92%	47	31	23
通威股份	电池、硅料龙头	0.80	1.50	1.90	2.18	39.68%	29	23	20
平均值						34.84%	41	29	23
爱旭股份	电池片龙头	0.40	0.46	1.18	1.54	56.73%	29	11	9

来源：wind，国联证券研究所预测，股价为 2021 年 8 月 23 日收盘价

5. 风险提示

- 1) 大尺寸产能扩建进度不及预期；
- 2) 下游光伏新增装机量不及预期；
- 3) 海外市场对光伏产品关税的变动；
- 4) 硅料硅片紧缺导致产能利用率不足；
- 5) 原材料价格暴涨影响公司产能利用率和产品毛利率。

图表 39：财务预测摘要

资产负债表						利润表					
单位:百万元	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	单位:百万元	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	990	1255	1578	1985	4202	营业收入	6069.2	9663.7	19726.9	24814.4	32082.6
应收账款+票据	623	780	2486	3467	5713	营业成本	4973.0	8224.3	17376.5	20385.9	26371.9
预付账款	189	462	973	1292	2637	营业税金及附加	10.2	15.9	32.4	40.8	52.7
存货	241	455	1000	1285	2168	营业费用	51.5	32.5	66.3	83.4	107.8
其他	285	293	621	779	1006	管理费用	373.2	585.8	1166.5	1485.7	1909.0
流动资产合计	2329	3245	6657	8808	15726	财务费用	108.4	147.0	141.8	146.1	82.5
长期股权投资	0	0	0	0	0	资产减值损失	-3.2	-23.2	-19.7	-0.2	-0.3
固定资产	3791	6403	9252	9705	10184	公允价值变动收益	0.8	3.8	4.0	4.0	4.0
在建工程	1290	1618	2309	2250	2500	投资净收益	0.2	7.1	0.0	0.0	0.0
无形资产	211	252	227	202	177	其他	114.5	298.6	208.7	208.5	208.2
其他非流动资产	546	1183	1170	1164	1164	营业利润	665.2	944.6	1136.4	2884.9	3770.6
非流动资产合计	5837	9457	12959	13321	14025	营业外净收益	-12.1	-33.4	-15.0	-15.0	-15.0
资产总计	8166	12702	19616	22129	29750	利润总额	653.1	911.3	1121.4	2869.9	3755.5
短期借款	420	1153	2712	712	0	所得税	68.0	105.1	129.3	330.9	433.0
应付账款+票据	2420	1953	4047	5306	9393	净利润	585.0	806.2	992.1	2539.0	3322.6
其他	825	1708	3304	4258	5367	少数股东损益	-0.2	0.8	57.0	146.0	191.0
流动负债合计	3665	4813	10062	10276	14760	归属于母公司净利润	585.2	805.5	935.1	2393.0	3131.6
长期带息负债	1020	979	1605	1605	1605	主要财务比率					
长期应付款	0	0	0	0	0		2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
其他	915	1077	1178	1079	1079	成长能力					
非流动负债合计	1935	2055	2783	2684	2684	营业收入	3772.72%	59.23%	104.13%	25.79%	29.29%
负债合计	5600	6868	12845	12960	17444	EBIT	2618.48%	38.98%	19.36%	138.76%	27.26%
少数股东权益	490	491	548	694	885	EBITDA	2925.24%	49.00%	41.17%	84.25%	23.61%
股本	1830	2036	2036	2036	2036	归属于母公司净利润	3558.65%	37.63%	16.09%	155.92%	30.86%
资本公积	(665)	1590	1590	1590	1590	获利能力					
留存收益	912	1717	2597	4849	7796	毛利率	18.06%	14.90%	11.91%	17.85%	17.80%
股东权益合计	2566	5834	6771	9169	12306	净利率	9.64%	8.34%	5.03%	10.23%	10.36%
负债和股东权益总计	8166	12702	19616	22129	29750	ROE	28.19%	15.07%	15.03%	28.24%	27.42%
现金流量表						ROIC	399.97%	27.06%	14.77%	24.22%	29.71%
单位:百万元	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	偿债能力					
净利润	585	806	992	2539	3323	资产负债	68.58%	54.07%	65.48%	58.57%	58.63%
折旧摊销	310	539	991	1138	1296	流动比率	0.64	0.67	0.66	0.86	1.07
财务费用	108	147	142	146	83	速动比率	0.50	0.52	0.51	0.66	0.86
存货减少	-198	-214	-544	-285	-883	营运能力					
营运资金变动	602	-15	601	470	495	应收账款周转率	136.33	17.34	17.38	17.38	12.17
其它	179	-992	377	110	707	存货周转率	20.62	18.06	17.38	15.87	12.17
经营活动现金流	1587	271	2559	4118	5021	总资产周转率	0.74	0.76	1.01	1.12	1.08
资本支出	2017	2441	4399	1600	2000	每股指标(元)					
长期投资	0	0	0	0	0	每股收益	0.29	0.40	0.46	1.18	1.54
其他	-1010	-154	74	275	176	每股经营现金流	0.78	0.13	1.26	2.02	2.47
投资活动现金流	-3027	-2595	-4324	-1324	-1824	每股净资产	1.02	2.62	3.06	4.16	5.61
债权融资	1440	691	2186	-1999	-712	估值比率					
股权融资	703	2462	0	0	0	市盈率	46	33	29	11	9
其他	-965	59	-97	-387	-267	市净率	13.0	5.0	4.3	3.2	2.4
筹资活动现金流	1179	3212	2089	-2387	-980	EV/EBITDA	24.03	18.33	14.11	7.21	5.54
现金净增加额	-254	885	323	407	2217	EV/EBIT	33.82	27.66	25.18	9.93	7.41

数据来源：公司报告、国联证券研究所预测

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以柯斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表指数涨幅 20% 以上
		增持	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于 5%~20% 之间
		持有	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于 -10%~5% 之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表指数跌幅 10% 以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表指数涨幅 10% 以上
		中性	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于 -10%~10% 之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表指数跌幅 10% 以上

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属国联证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“国联证券”）。未经国联证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为国联证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，国联证券不因收件人收到本报告而视其为国联证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但国联证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，国联证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，国联证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

国联证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。国联证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。国联证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，国联证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

无锡

国联证券股份有限公司 研究所

江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 9 层

电话：0510-82833337

传真：0510-82833217

上海

国联证券股份有限公司 研究所

上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场 1 座 37 层

电话：021-38991500

传真：021-38571373